COMPTE RENDU

TP 1-2_Chapitre I : Analyse du filtre réseau avec Wireshark

1-Introduction

a-Role de Wiresharsh

Wireshark est un outil d'analyse de paquets qui permet de capturer et d'inspecter en temps réel tout le trafic circulant sur une interface réseau.

b-Importance de l'analyse réseau

L'analyse réseau est essentiel car elle permet de :

- Surveiller en temps réel les échanges entre machines ;
- Détecter des comportements anormaux ;
- Identifier les scans réseau dans le paquet ;
- Comprendre le fonctionnement d'un scan SYN.

2-Description des manipulations et analyse des commandes utilisées

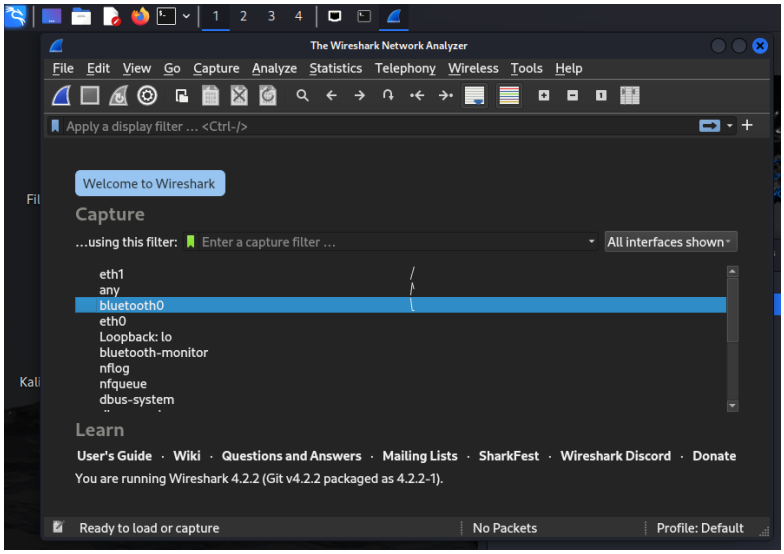
Le lancement de wireshark permet d'identifier à chaque interface des lignes correspondant à un paquet réseau capturé en temps réel (voir les échanges entre machines en temps réel). Chaque paquet contient une adresse IP source, une adresse IP destination, un protocole (TCP, UDP).

La commande **sudo wireshark** permet d'ouvrir wireshark afin d'identifier les interfaces réseau.

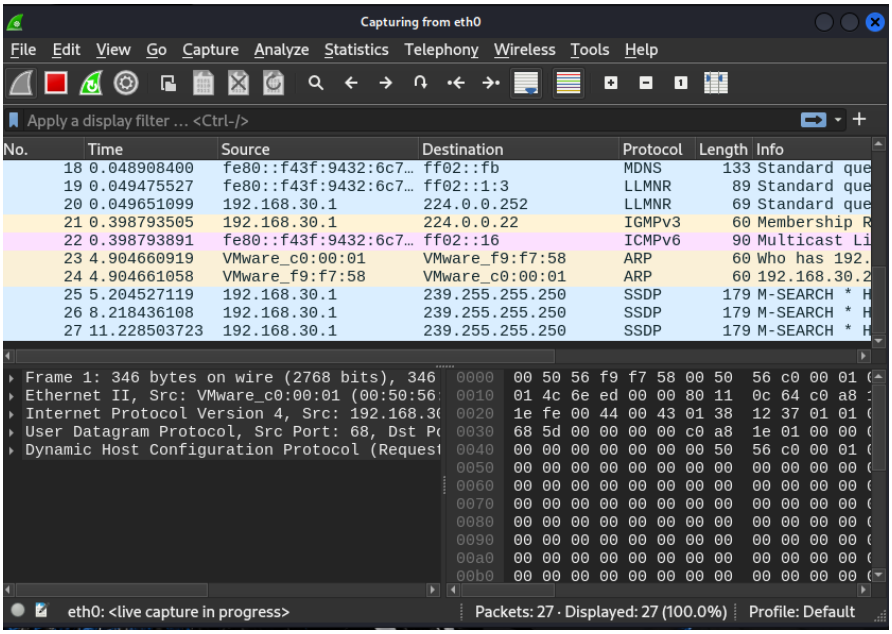
La figure ci-dessous présente les captures de Wireshark sur le terminal de Kali linux.

```
┌──(laurasimo㉿laura)-[~]
└─$ sudo wireshark
 ** (wireshark:4768) 17:54:36.084964 [GUI WARNING] -- QStandardPaths: XDG_RU
TIME_DIR not set, defaulting to '/tmp/runtime-root'
 ** (wireshark:4768) 17:54:45.337856 [Capture MESSAGE] -- Capture Start ...
 ** (wireshark:4768) 17:54:45.383511 [Capture MESSAGE] -- Capture started
 ** (wireshark:4768) 17:54:45.384074 [Capture MESSAGE] -- File: "/tmp/wiresh
rk_eth0MOJMN3.pcapng"
```

La figure ci-dessous présente les échanges entre machine en temps réel de différentes interfaces.



La figure ci-dessous présente la capture des données de l'interface eth0 qui circulent en temps réel.



Le scan d'un trafic permet de générer :

- Une série de paquets envoyés vers la cible ;
- Un grand nombre de tentatives de connexion rapides.

La commande **nmap -sS 192.168.56.10** : permet d'identifier les ports actifs de la machine cible d'adresse 192.168.56.10

Nmap : permet de voir quels ports sont ouverts

-sS : scan SYN (scan furtif)

```
┌──(laurasimo㉿laura)-[~]
└─$ sudo nmap -sS 192.168.56.10
Starting Nmap 7.94SVN ( https://nmap.org ) at 2026-04-15 17:58 WAT
Nmap scan report for 192.168.56.10
Host is up (0.00029s latency).
Not shown: 998 closed tcp ports (reset)
PORT   STATE SERVICE
22/tcp open  ssh
80/tcp open  http
MAC Address: 00:0C:29:E4:3F:C4 (VMware)

Nmap done: 1 IP address (1 host up) scanned in 0.50 seconds

┌──(laurasimo㉿laura)-[~]
└─$
```

Les ports ouverts de notre machine cible (192.168.56.10) sont :

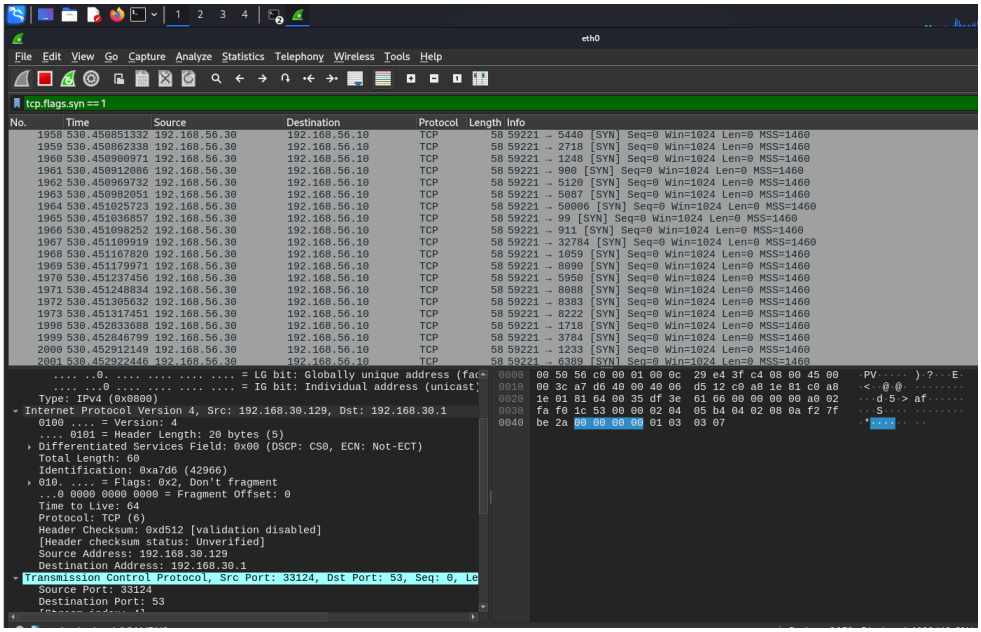
- Port 22 ssh ;
- Port 80 http.

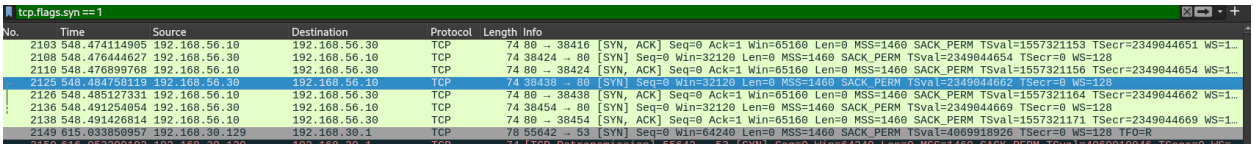
Le filtrage permet d'afficher uniquement les paquets contenant le flag SYN. Le SYN correspond à la première étape d'une connexion TCP.

Un paquet SYN est un type de paquet utilisé dans le protocole TCP pour initier une connexion entre deux machines.

Le filtre utlisé : **tcp.flags.syn == 1** permet d'observer le port ouvert et le port fermé d'une interface.

Les figures ci-dessous présente le filtrage TCP des paquets SYN sur l'interface eth0 (demande de connexion TCP).





Un SOC utilise Wireshark pour :

- La surveillance du réseau en temps réel ;
- La détection des comportements anormaux ;
- Le filtrage et analyse ciblée ;
- L’interprétation des échanges TCP.

Pour détecter une attaque réseau, il faut :

- Capturer ;
- Filtrer : isoler les paquets suspects
- Observer les comportements répétitifs et rapides ;
- Analyser les flags TCP ;
- Interpréter les réponses (SYN vers SYC-ACK, SYN vers RST, SYN vers SYN-ACK vers RST) ;
- Reconnaitre un scan SYN.

Conclusion

Ce TP nous a permis de comprendre comment un scan réseau avec **nmap** génère du trafic observable dans Wireshark. L'analyse des paquets TCP permet d'identifier les ports ouverts ou fermés et de détecter un comportement de scan.